Gestión de Solicitudes de Compra

Proceso BPM en jBPM 7.74 con reglas Drools, servicio REST y notificación por Gmail

1 Solicita

2 Valida

3 Aprueba

4 Ordena

5 Notifica

Desarrollo de Aplicaciones aplicando BPM - SOA | Evaluación Final

Objetivo

Automatizar la solicitud de compra de un producto, desde el registro hasta la notificación del resultado, **decidiendo con reglas de negocio** si la compra pasa directo a Compras, requiere aprobación del jefe o se rechaza.

- Precio y stock se consultan en un catálogo externo (REST)
- El umbral de aprobación es S/ 500
- El solicitante recibe el resultado por Gmail

4 roles en carriles

5 escenarios ejecutados

2 integraciones externas

Diseño del proceso

1 — Registrar solicitud

El solicitante ingresa producto, cantidad, correo y motivo

2 — Consultar producto

Tarea REST al catálogo externo: precio y stock

3 — Evaluar compra

Reglas Drools validan datos y calculan la ruta

4 — Decidir ruta

Gateway: rechazo, compra directa o aprobación

5 — Evaluar solicitud

El jefe aprueba o rechaza si supera S/ 500

6 — Registrar orden

Compras registra la orden autorizada

7 — Notificar

Se envía el resultado por Gmail y termina

Pasos 3 y 4: las reglas deciden y el gateway solo lee la ruta calculada

Actores y roles

S

Solicitante

Grupo: solicitantes
Usuario de prueba: solicitante1

Tarea

Registrar solicitud

J

Jefe

Grupo: jefes
Usuario de prueba: jefe1

Tarea

Evaluar solicitud (total > S/ 500)

C

Compras

Grupo: compras
Usuario de prueba: compras1

Tarea

Registrar orden de compra

M

Sistema

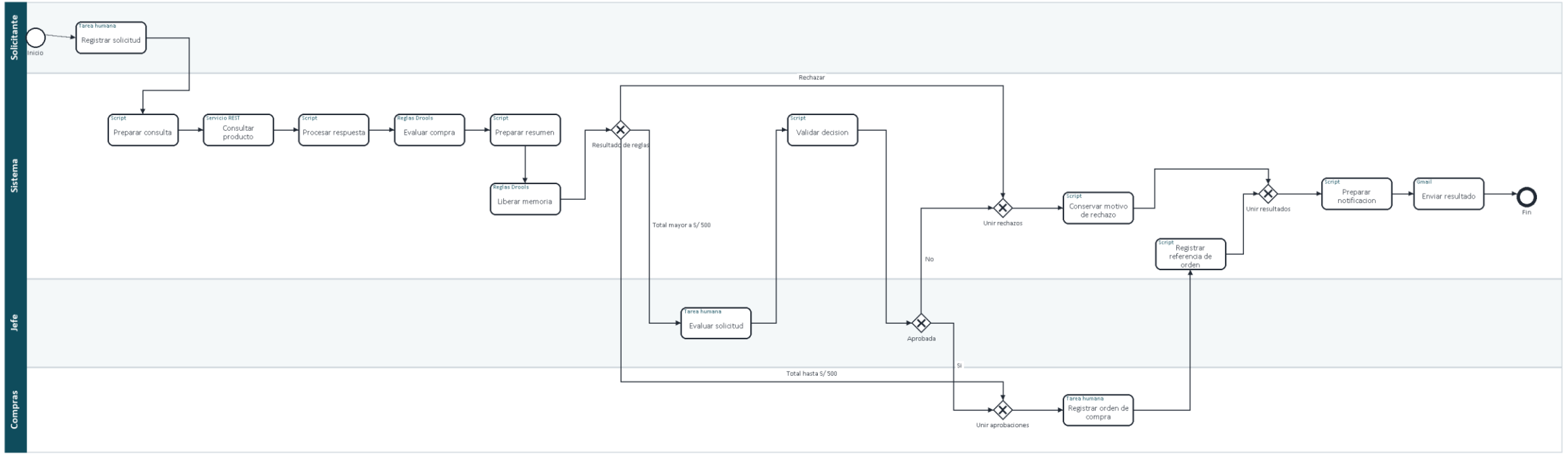
Motor jBPM + Drools
Sin intervención humana

Tarea

REST, reglas, scripts y Gmail

Cada rol es un carril (swimlane) del diagrama y cada tarea humana se asigna a su grupo

Diagrama BPMN

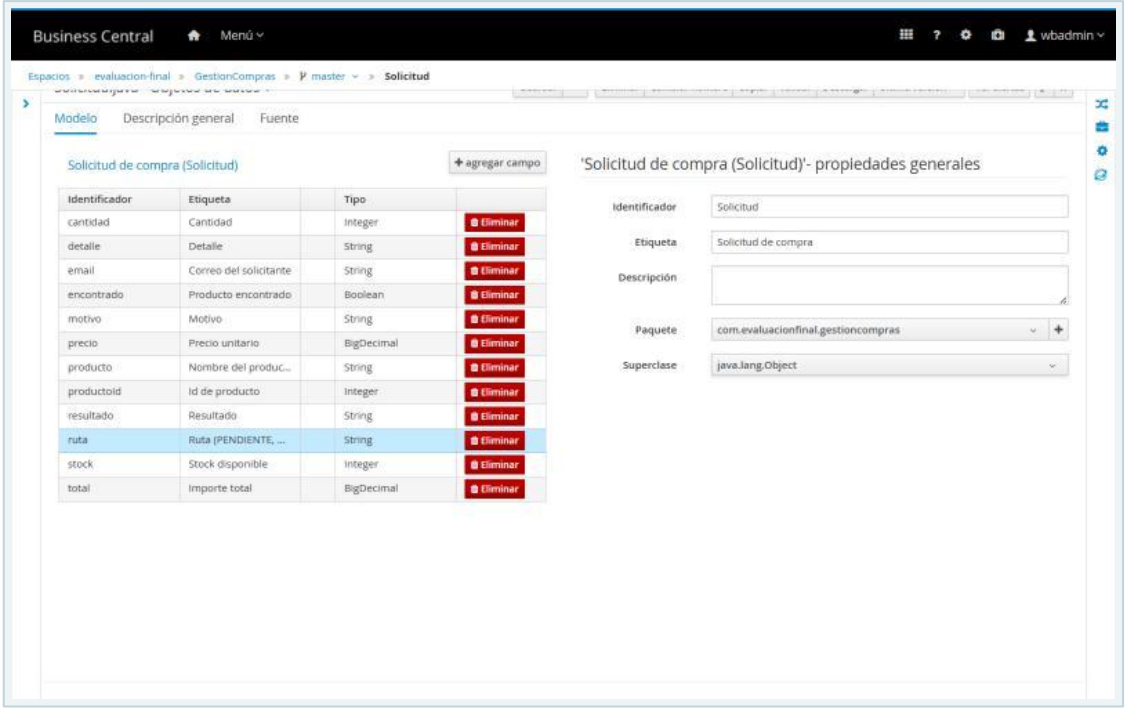


4 carriles | 3 tareas humanas | **2 tareas de reglas** | 6 gateways exclusivos | **REST + Gmail**

Proceso compras.solicitud dibujado a partir del archivo GestionProcesoCompra.bpmn (mismo diseño que Business Central)

Objeto de datos Solicitud

Campos	Uso
productoId, cantidad, motivo, email	Datos que ingresa el solicitante
encontrado, producto, precio, stock	Respuesta del catálogo REST
total	precio x cantidad (BigDecimal)
ruta	PENDIENTE, RECHAZAR, DIRECTA o APROBACION
resultado, detalle	Mensaje que llega por correo



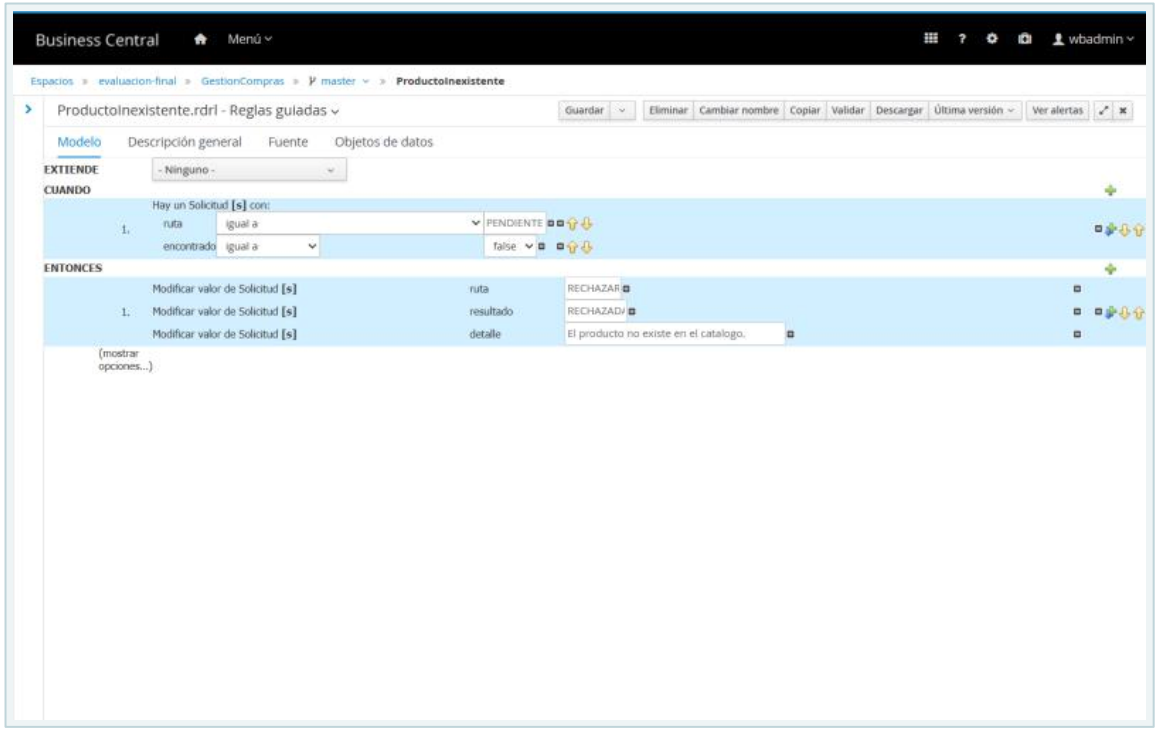
Business Central - editor de objetos de datos

Reglas de negocio

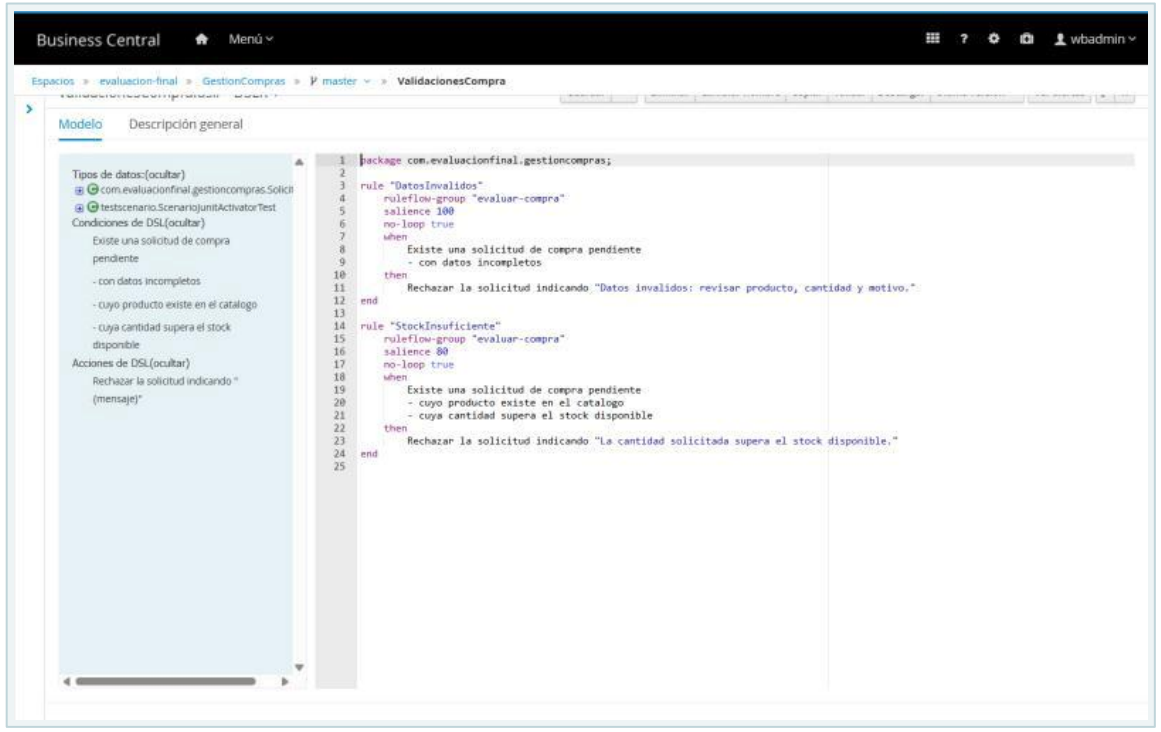
Regla	Artefacto	Prioridad	Condición	Ruta
DatosInvalidos	Regla con DSL	100	Producto, cantidad o motivo vacios o <= 0	**RECHAZAR**
ProductoInexistente	Regla guiada	90	El catálogo responde 404	**RECHAZAR**
StockInsuficiente	Regla con DSL	80	cantidad > stock	**RECHAZAR**
CompraDirecta	Tabla de decisiones	70	total <= S/ 500	**DIRECTA**
AprobacionAdicional	Tabla de decisiones	60	total > S/ 500	**APROBACION**
LiberarMemoria	Regla guiada	-	Después de evaluar (grupo liberar-memoria)	**Retira el hecho**

Todas pertenecen al grupo evaluar-compra (salvo LiberarMemoria). La prioridad decide el orden: un rechazo siempre gana a la ruta por importe

Regla guiada y lenguaje específico (DSL)

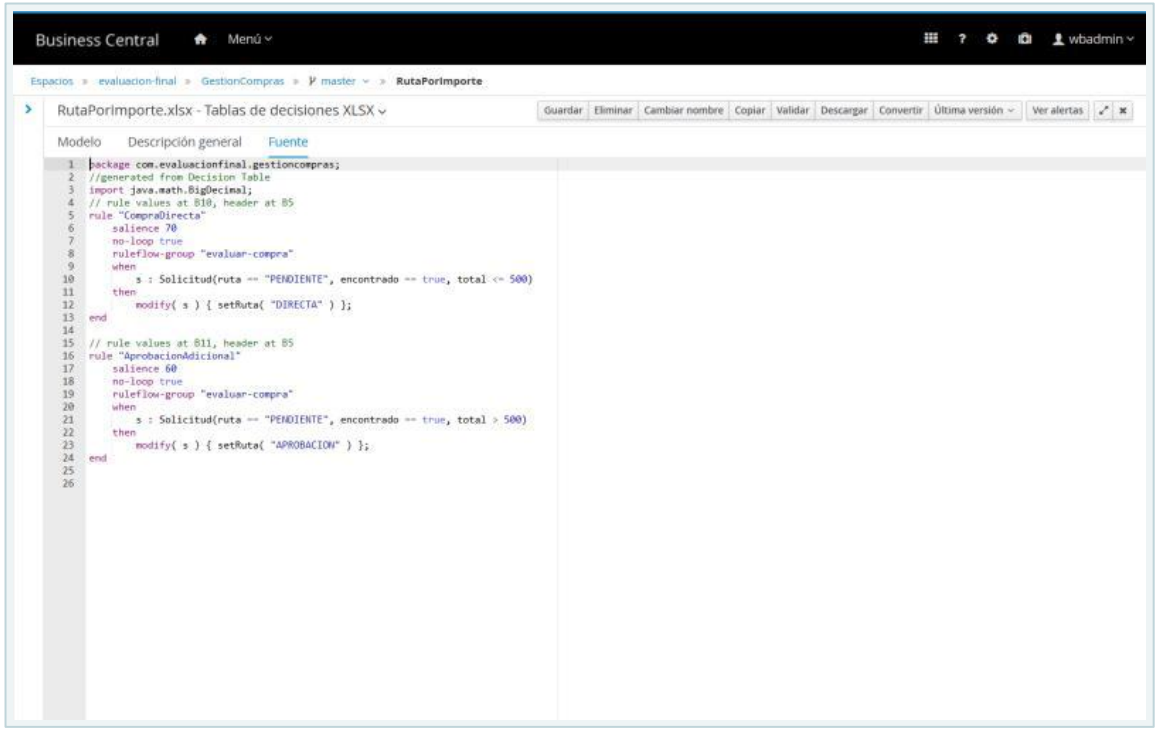


Regla guiada ProductoInexistente: CUANDO ruta PENDIENTE y no encontrado, ENTONCES rechazar

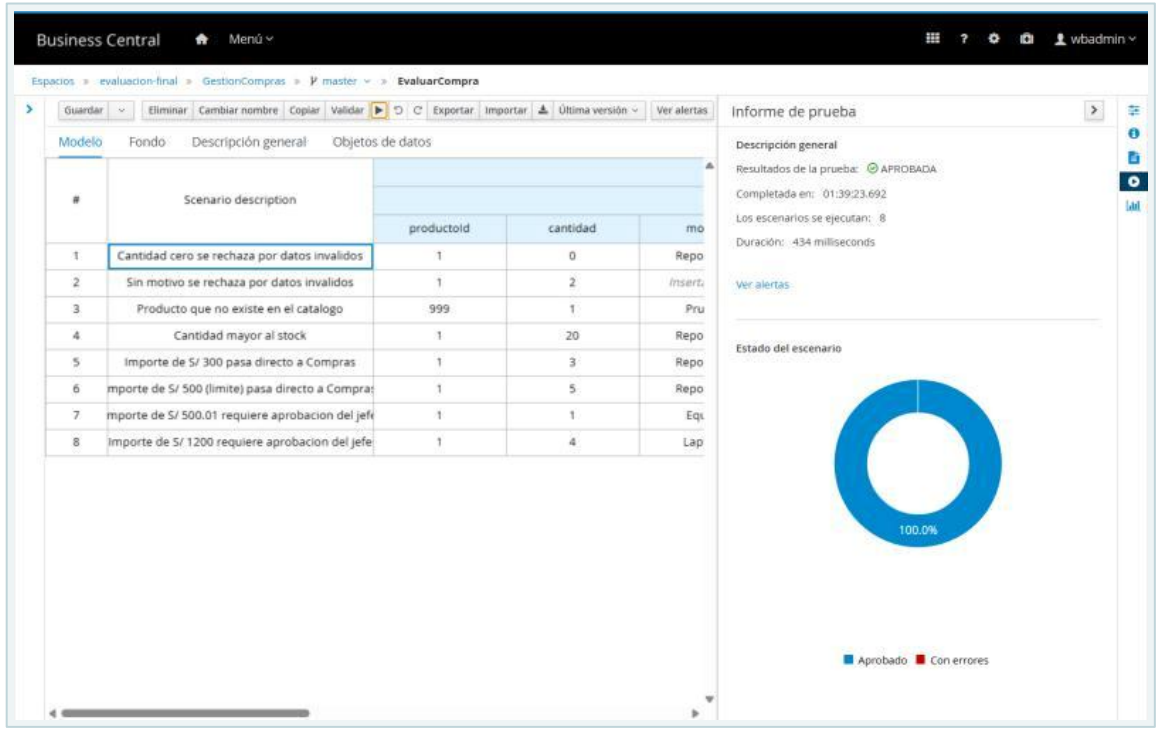


Reglas escritas con frases del DSL: "Existe una solicitud de compra pendiente"

Tabla de decisiones y escenarios de prueba



RutaPorImporte.xlsx genera CompraDirecta (<= 500) y AprobacionAdicional (> 500)



EvaluarCompra.scesim: 8 escenarios, resultado APROBADA (100 %)

Integraciones con servicios externos

R

REST

Tarea: Consultar producto

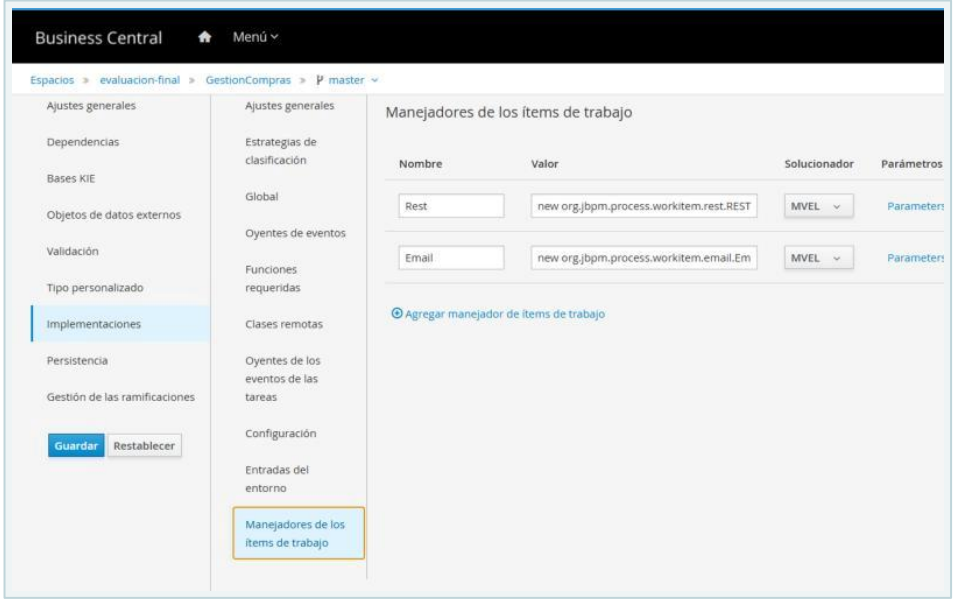
- GET https://dummyjson.com/products/{id}
- Devuelve título, precio y stock
- 404 se trata como producto inexistente
- Timeouts: 10 s conexión, 15 s lectura

G

Gmail

Tarea: Enviar resultado

- smtp.gmail.com:587 con TLS
- Contraseña de aplicación de Google
- Asunto: Solicitud de compra - RESULTADO
- Cuerpo HTML con estado, detalle y resumen



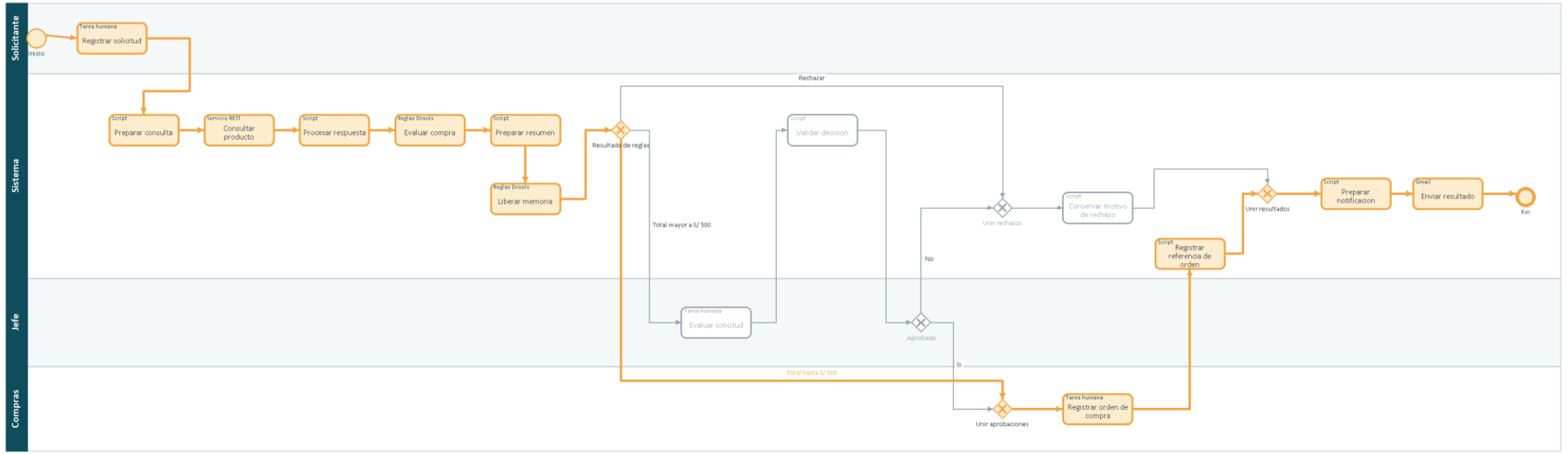
Handlers Rest y Email registrados en el proyecto

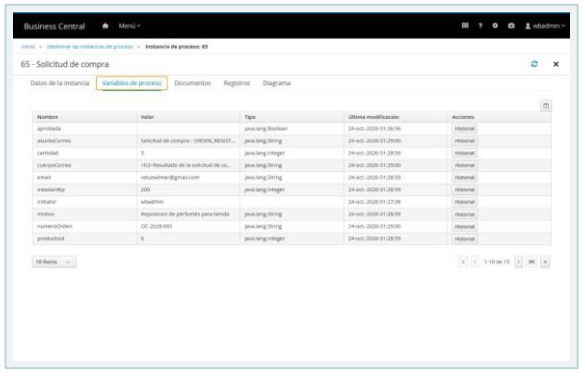
Escenarios ejecutados

#	Escenario	Datos (catálogo real)	Ruta de reglas	Resultado	Instancia
1	**Flujo exitoso**	CK One x 5 = S/ 249.95	**DIRECTA**	Orden OC-2026-001	65
2	**Aprobación adicional**	Chanel Coco Noir x 5 = S/ 649.95	**APROBACION**	Jefe aprueba, orden OC-2026-002	66
3	**Rechazo del jefe**	MacBook Pro x 1 = S/ 1999.99	**APROBACION**	Jefe rechaza	67
4	**Excepción: no encontrado**	Producto 9999 (HTTP 404)	**RECHAZAR**	Rechazada por reglas	68
5	**Excepción: sin stock**	MacBook Pro x 30, stock 24	**RECHAZAR**	Rechazada por reglas	69

Los 5 terminaron en estado Completado y enviaron el correo de resultado

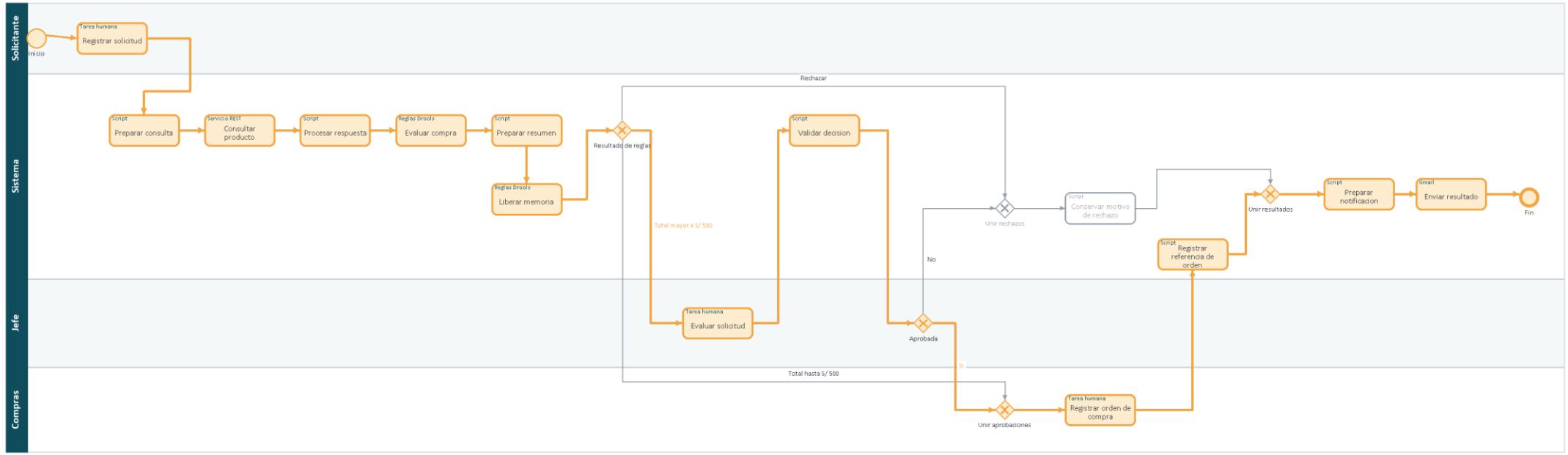
Escenario 1: flujo exitoso (hasta S/ 500)

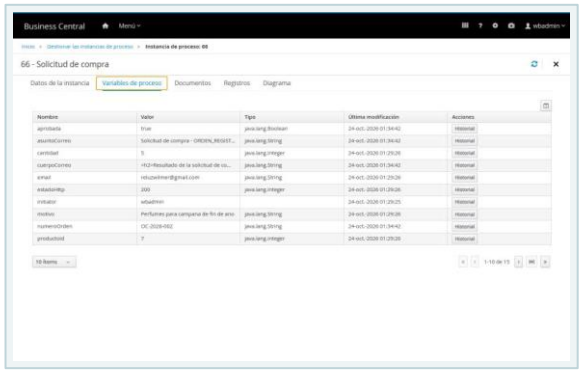




- solicitante1 pide 5 Calvin Klein CK One: total S/ 249.95
- Regla CompraDirecta: ruta DIRECTA, sin pasar por el jefe
- compras1 registra la orden OC-2026-001
- Correo: Solicitud de compra - ORDEN_REGISTRADA

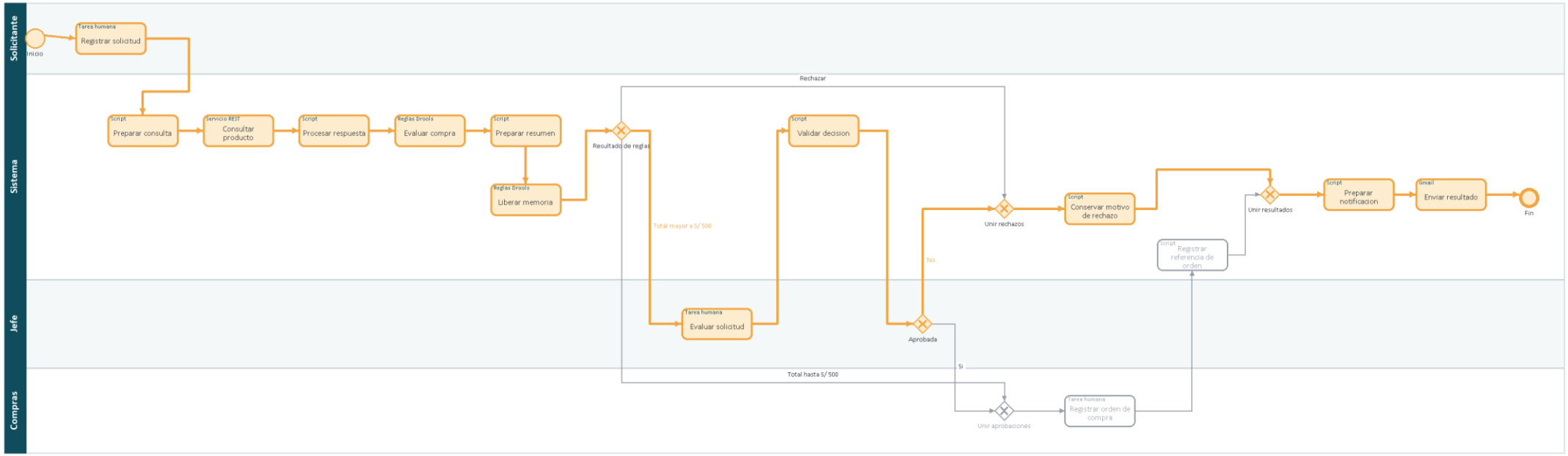
Escenario 2: aprobación adicional del jefe

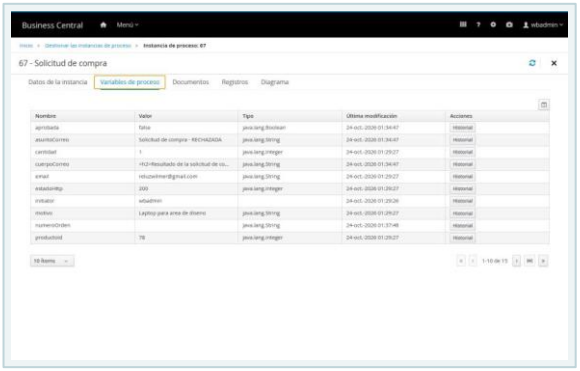




- 5 Chanel Coco Noir: total S/ 649.95, mayor a S/ 500
- Regla AprobacionAdicional: la tarea va al grupo jefes
- jefe1 aprueba (aprobada = true) y compras1 registra OC-2026-002
- Correo: Solicitud de compra - ORDEN_REGISTRADA

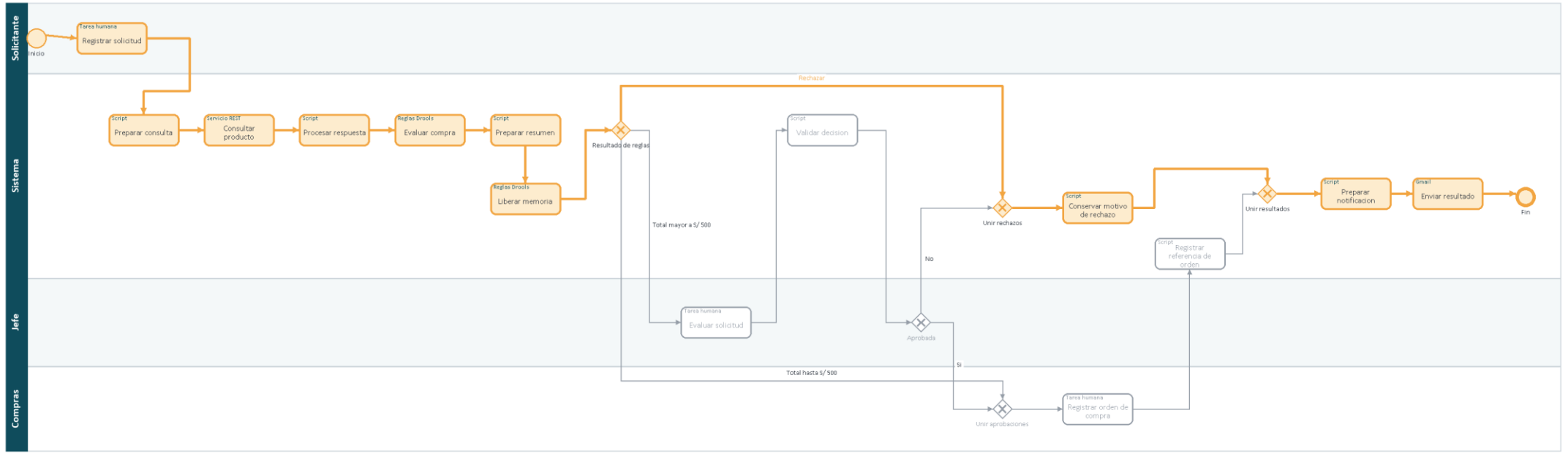
Escenario 3: el jefe rechaza

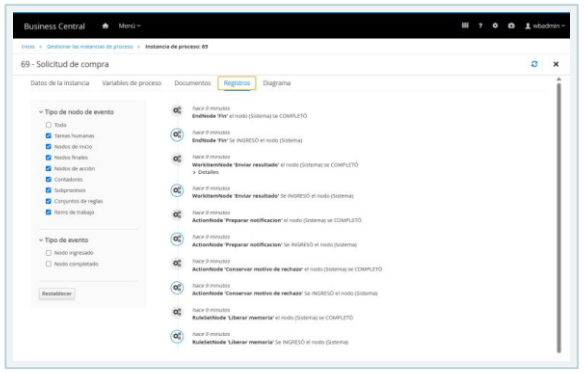




- 1 MacBook Pro 14: total S/ 1999.99, requiere aprobación
- jefe1 rechaza (aprobada = false)
- Validar decision registra: Solicitud rechazada por el jefe
- Correo: Solicitud de compra - RECHAZADA

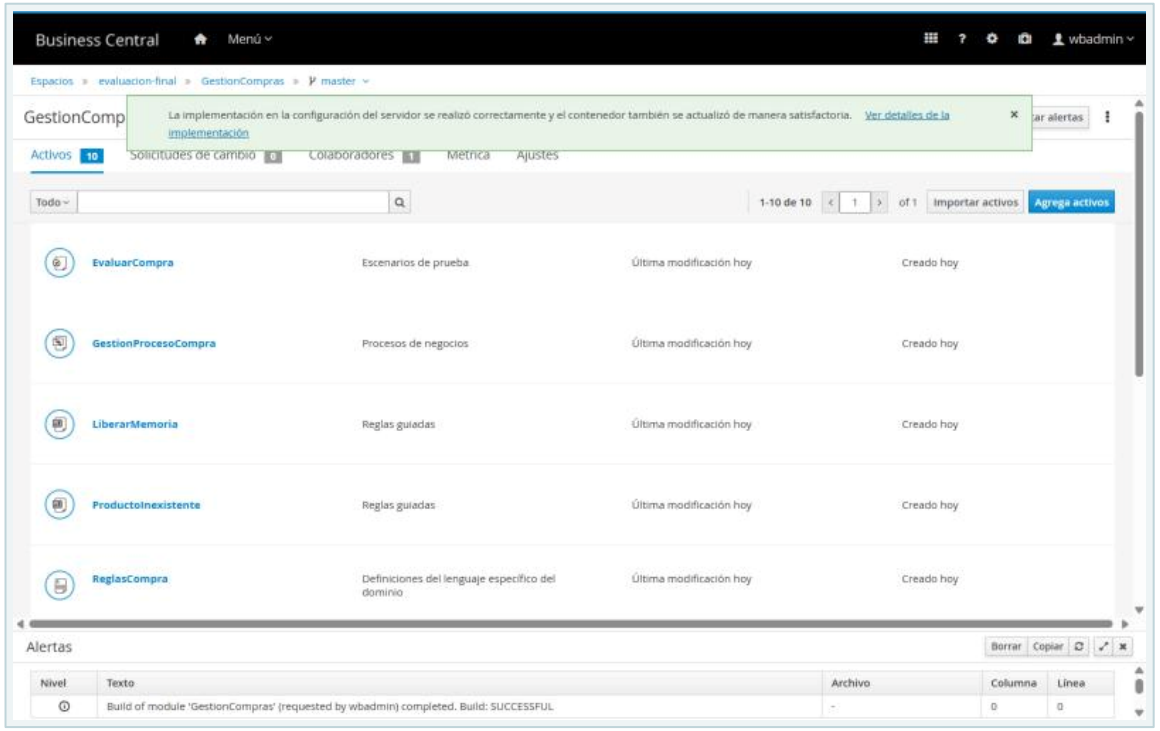
Escenarios 4 y 5: excepciones detectadas por reglas



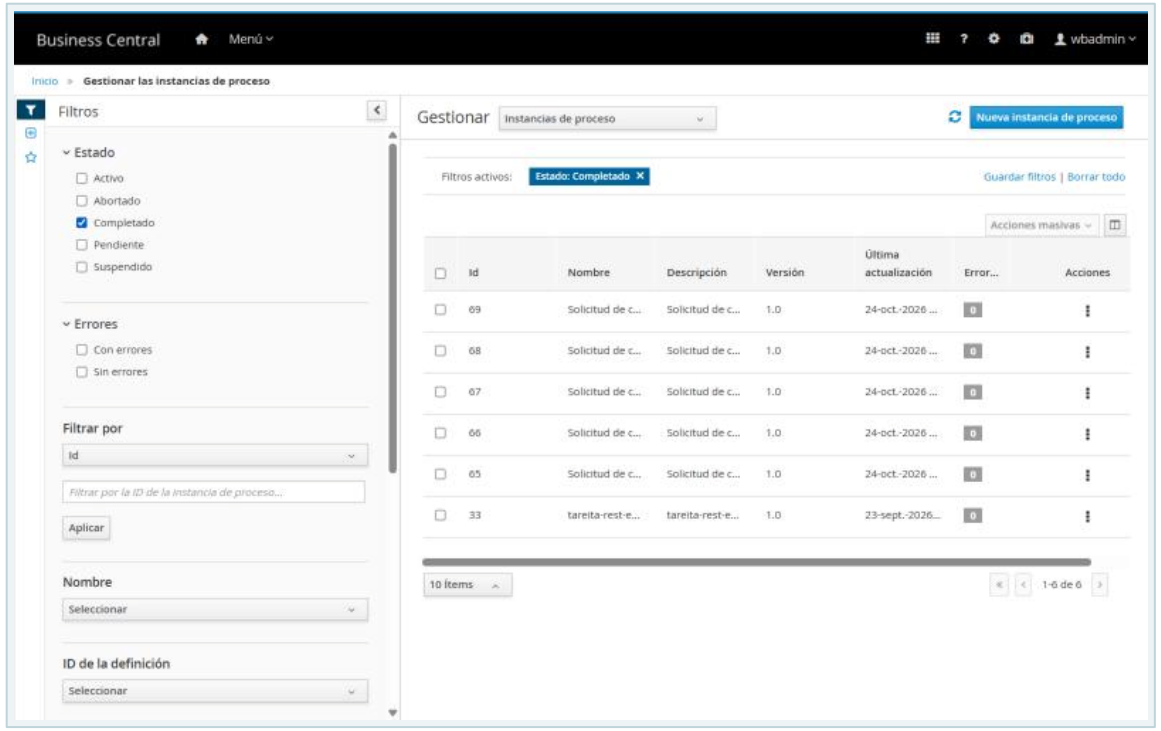


- Instancia 68: producto 9999, el catálogo responde 404 y ProductoInexistente rechaza
- Instancia 69: 30 MacBook Pro con stock 24 y StockInsuficiente rechaza
- No pasan por el jefe ni por Compras; Liberar memoria limpia la sesión
- Correo: Solicitud de compra - RECHAZADA, con el motivo

Despliegue y ejecución en Business Central

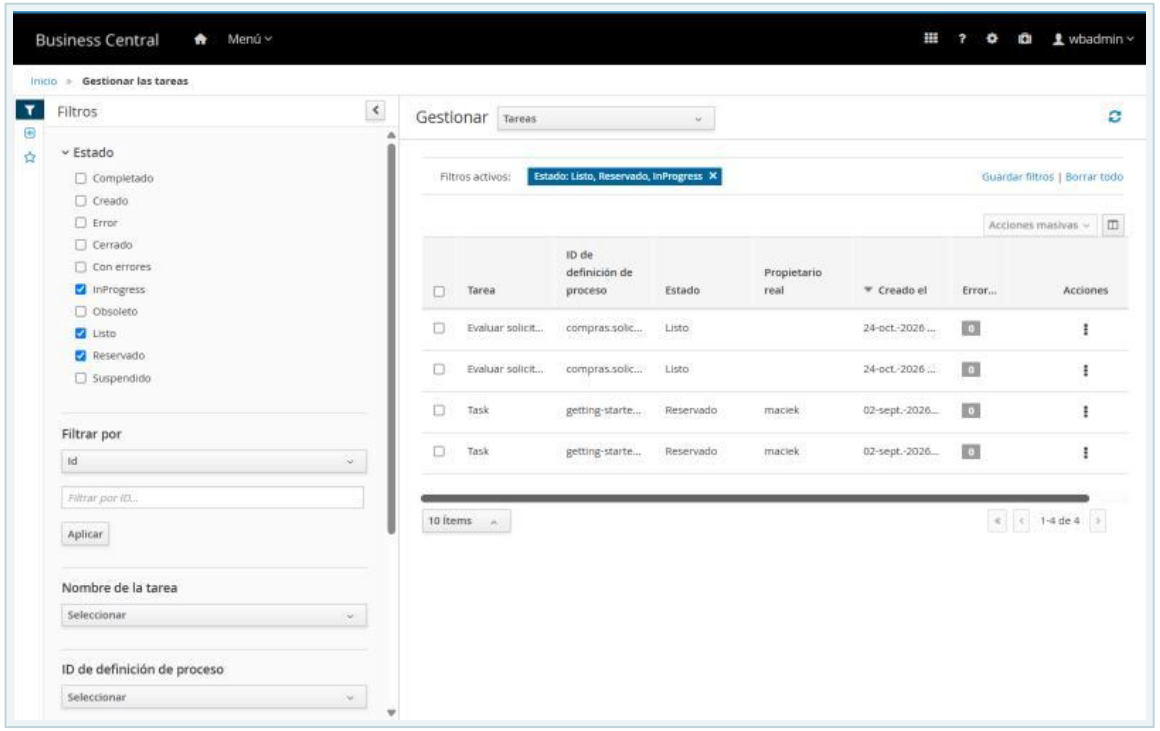


Proyecto importado desde GitHub, compilado y desplegado

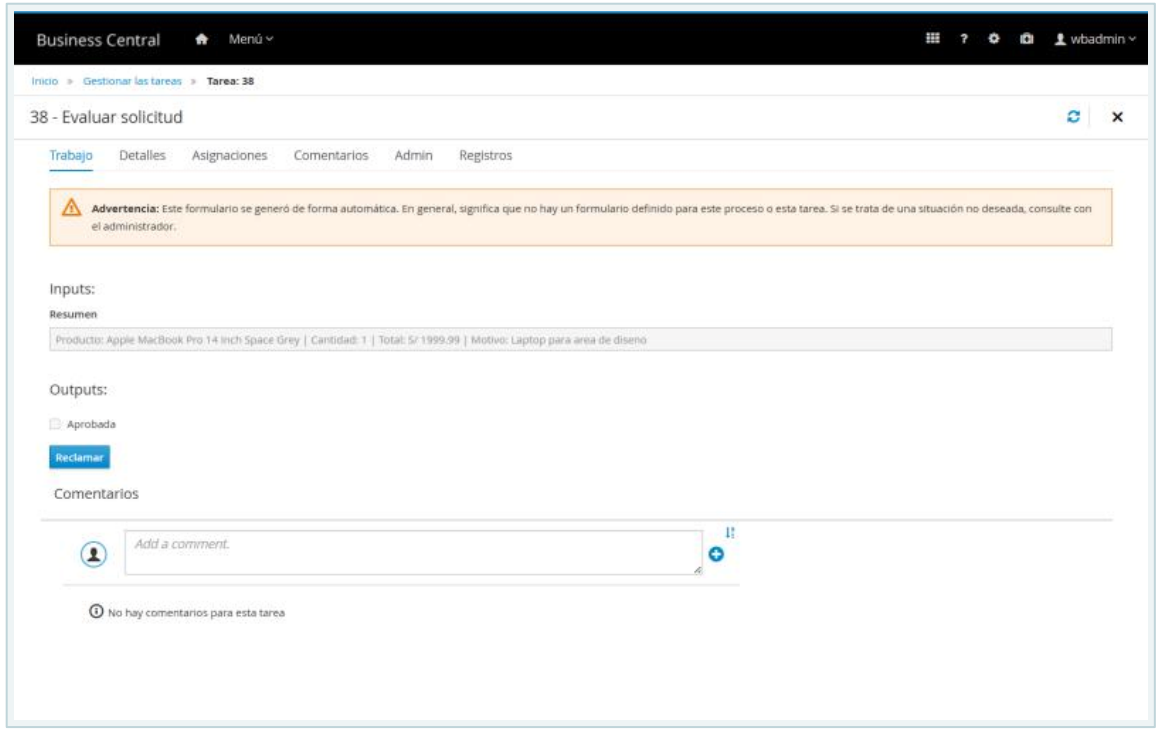


Instancias 65 a 69 completadas, sin errores

Tarea humana del jefe



Dos solicitudes esperando la evaluación del jefe



Formulario con el resumen de la compra y la decisión Aprobada

Conclusiones

1

Las reglas separan la decisión del flujo

El umbral de S/ 500 y las validaciones viven en reglas guiadas, DSL y una tabla de decisiones; el diagrama solo lee la ruta calculada.

2

Las integraciones quedan desacopladas

REST y Gmail son work item handlers configurables; los 5 escenarios se ejecutaron de punta a punta con datos reales del catálogo.

3

Las reglas son verificables

Los 8 escenarios de prueba pasan en Business Central y la tarea Liberar memoria deja la sesión sin hechos al terminar cada evaluación.

Recomendaciones

1

Proteger las credenciales

Guardar la clave de Gmail fuera del proyecto (propiedades del servidor o un gestor de secretos) y revocar la usada en las pruebas.

2

Robustecer las tareas

Agregar manejo de errores y reintentos a la consulta REST, y formularios propios para las tareas humanas en lugar de los generados.

3

Escalar la política de aprobación

Llevar la tabla a una tabla guiada con más niveles (por ejemplo gerencia) y usar la estrategia por instancia de proceso para mayor concurrencia.